РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ДРУЖБЫ НАРОДОВ

Факультет физико-математических и естественных наук

Лабораторная работа №4

Установка операционной системы Linux на виртуальную машину

Выполнила: Мамова Э.Т.

Группа: НКА-04-25

Преподаватель: доцент кафедры ...

Москва, 2026

Содержание

- Содержание
- Цель работы
- Задание
- Теоретическое введение
- Выполнение лабораторной работы
- Выводы

Цель работы

Получение навыков правильной работы с репозиториями git.

Задание

Выполнить работу для тестового репозитория. Преобразовать рабочий репозиторий в репозиторий с git-flow и conventional commits.

Теоретическое введение

Gitflow Workflow опубликована и популяризована Винсентом Дриссеном. Gitflow Workflow предполагает выстраивание строгой модели ветвления с учётом выпуска проекта. Данная модель отлично подходит для организации рабочего процесса на основе релизов. Работа по модели Gitflow включает создание отдельной ветки для исправлений ошибок в рабочей среде. Последовательность действий при работе по модели Gitflow: Из ветки master создаётся ветка develop. Из ветки develop создаётся ветка release. Из ветки develop создаются ветки feature. Когда работа над веткой feature завершена, она сливается с веткой develop. Когда работа над веткой релиза release завершена, она сливается в ветки develop и master. Если в master обнаружена проблема, из master создаётся ветка hotfix. Когда работа над веткой исправления hotfix завершена, она сливается в ветки develop и master.

Выполнение лабораторной работы

Установила git-flow

```
root@etmamova:~# dnf install gitflow
Обновление и загрузка репозиториев:
 Fedora 43 - x86_64 - Updates                    100% |  37.2 KiB/s |  18.9 KiB |  00m0
Репозитории загружены.
```

рисунок 1 - Установка git-flow и Node.js

```
root@etmamova:~# dnf install nodejs
Обновление и загрузка репозиториев:
Репозитории загружены.
Пакет                      Арх.     Версия                      Репозиторий       Размер
Установка:
 nodejs                    x86_64   1:22.22.0-2.fc43            updates        161.6 Ki
Установка зависимостей:
 nodejs-libs               x86_64   1:22.22.0-2.fc43            updates         78.1 Mi
Установка слабых зависимостей:
 nodejs-docs               noarch   1:22.22.0-2.fc43            updates         97.5 Mi
 nodejs-full-i18n          x86_64   1:22.22.0-2.fc43            updates         30.4 Mi
 nodejs-npm                x86_64   1:10.9.4-1.22.22.0.2.fc43   updates          9.2 Mi

Сводка транзакции:
 Установка:         5 пакетов

Общий размер входящих пакетов составляет 40 MiB. Необходимо загрузить 40 MiB.
После этой операции будут использоваться дополнительные 215 MiB (установка 215 MiB, удаление 0
 B).
Is this ok [y/N]: y
```

рисунок 2 - Установка Node.js

```
root@etmamova:~# dnf install pnpm
Обновление и загрузка репозиториев:
Репозитории загружены.
Пакет                      Арх.     Версия                      Репозиторий       Размер
Установка:
 pnpm                      noarch   10.27.0-1.fc43              updates         14.9 MiB

Сводка транзакции:
 Установка:         1 пакета

Общий размер входящих пакетов составляет 3 MiB. Необходимо загрузить 3 MiB.
После этой операции будут использоваться дополнительные 15 MiB (установка 15 MiB, удаление 0 B
).
```

рисунок 3

- *Установка Node.js(2)* Настроила Node.js

```
root@etmamova:~# pnpm setup
Appended new lines to /root/.bashrc

Next configuration changes were made:
export PNPM_HOME="/root/.local/share/pnpm"
case ":$PATH:" in
  *":$PNPM_HOME:"*) ;;
  *) export PATH="$PNPM_HOME:$PATH" ;;
esac
```

рисунок 4 - Настройка Node.js

```
root@etmamova:~# source ~/.bashrc
```

рисунок 5 - Настройка Node.js(2) Создание репозитория git Подключила репозиторий к github Создала репозиторий на GitHub. Назвала его git-extended. сделала первый коммит и выложила на github

```
etmamova@etmamova:~/work/study/2025-2026/git-extended$ git commit -m "first commit"
[master (корневой коммит) 767da18] first commit
 1 file changed, 1 insertion(+)
 create mode 100644 README.md
etmamova@etmamova:~/work/study/2025-2026/git-extended$ git remote add origin git@github.com:Erlanda4/git-ext
ended.git
etmamova@etmamova:~/work/study/2025-2026/git-extended$ git push -u origin master
```

рисунок 6 - Создание репозитория git

выполнила конфигурацию общепринятых коммитов

```
etmamova@etmamova:~/work/study/2025-2026/git-extended$ pnpm init
Wrote to /home/etmamova/work/study/2025-2026/git-extended/package.json


{
  "name": "git-extended",
  "version": "1.0.0",
  "description": "",
  "main": "index.js",
  "scripts": {
```

рисунок 7 - Конфигурация

```
etmamova@etmamova:~/work/study/2025-2026/git-extended$ git add .
etmamova@etmamova:~/work/study/2025-2026/git-extended$ git cz
```

рисунок 8 - Конфигурация(2)

```
etmamova@etmamova:~/work/study/2025-2026/git-extended$ git push
Everything up-to-date
```

рисунок 9 - Конфигурация(3) Выполнила конфигурацию git-flow

```
foot
tmamova@etmamova:~/git-extended$ git flow init

hich branch should be used for bringing forth production releases?
[ - master
ranch name for production releases: [master]
ranch name for "next release" development: [develop]

ow to name your supporting branch prefixes?
eature branches? [feature/]
ugfix branches? [bugfix/]
elease branches? [release/]
otfix branches? [hotfix/]
upport branches? [support/]
ersion tag prefix? []
ooks and filters directory? [/home/etmamova/git-extended/.git/hooks]
tmamova@etmamova:~/git-extended$ git branch
 develop
  master
tmamova@etmamova:~/git-extended$ git push --all
otal 0 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
emote:
emote: Create a pull request for 'develop' on GitHub by visiting:
emote:      https://github.com/Erlanda4/git-extended/pull/new/develop
emote:
o github.com:Erlanda4/git-extended.git
 * [new branch]      develop -> develop
tmamova@etmamova:~/git-extended$ it branch --set-upstream-to=origin/dev
lop develop
ash: it: command not found
tmamova@etmamova:~/git-extended$ git branch --set-upstream-to=origin/de
elop develop
ranch 'develop' set up to track 'origin/develop'.
tmamova@etmamova:~/git-extended$ git flow release start 1.0.0
ереключились на новую ветку «release/1.0.0»

ummary of actions:
```

рисунок 10 - Конфигурация git-flow

```
etmamova@etmamova:~/git-extended$ git push --all
Перечисление объектов: 17, готово.
Подсчет объектов: 100% (17/17), готово.
При сжатии изменений используется до 4 потоков
Сжатие объектов: 100% (9/9), готово.
Запись объектов: 100% (10/10), 6.75 KiB | 768.00 KiB/s, готово.
Total 10 (delta 5), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
remote: Resolving deltas: 100% (5/5), completed with 5 local ob
jects.
To github.com:Erlanda4/git-extended.git
   8d2c0ff..6c37763  master -> master
 * [new branch]      release/1.0.0 -> release/1.0.0
etmamova@etmamova:~/git-extended$ git push --tags
Everything up-to-date
etmamova@etmamova:~/git-extended$ gh release create v1.0.0 -F C
HANGELOG.md
https://github.com/Erlanda4/git-extended/releases/tag/v1.0.0
```

рисунок 11 - Конфигурация git-flow(2)

Разработала новую функциональность

```
etmamova@etmamova:~/git-extended$ git flow feature start featur
e_branch
Переключились на новую ветку «feature/feature_branch»

Summary of actions:
- A new branch 'feature/feature_branch' was created, based on '
develop'
- You are now on branch 'feature/feature_branch'

Now, start committing on your feature. When done, use:

     git flow feature finish feature_branch

etmamova@etmamova:~/git-extended$ git flow feature finish featu
re_branch
Переключились на ветку «develop»
Эта ветка соответствует «origin/develop».
Уже актуально.
Ветка feature/feature_branch удалена (была 8d2c0ff).
```

рисунок 12 - функциональность

создала релиз с версией 1.2.3:

```
etmamova@etmamova:~/git-extended$ git flow release start 1.2.3
```

рисунок 13 - релиз с версией 1.2.3 Создала журнал изменений и добавила в индекс

```
etmamova@etmamova:~/git-extended$ npx standard-changelog
etmamova@etmamova:~/git-extended$ git add CHANGELOG.md
etmamova@etmamova:~/git-extended$ git commit -am 'chore(site):
update changelog'
```

рисунок 14 - журнал изменений Залила релизную ветку в основную ветку

```
etmamova@etmamova:~/git-extended$ git flow release finish 1.2.3
```

рисунок 15 - релизная ветка Отправила данные на github и создала релиз на github с комментарием из журнала изменений

```
etmamova@etmamova:~/git-extended$ git push --all
Перечисление объектов: 17, готово.
Подсчет объектов: 100% (17/17), готово.
При сжатии изменений используется до 4 потоков
Сжатие объектов: 100% (9/9), готово.
Запись объектов: 100% (10/10), 6.75 KiB | 768.00 KiB/s, готово.
Total 10 (delta 5), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
remote: Resolving deltas: 100% (5/5), completed with 5 local ob
jects.
To github.com:Erlanda4/git-extended.git
   8d2c0ff..6c37763  master -> master
 * [new branch]      release/1.0.0 -> release/1.0.0
etmamova@etmamova:~/git-extended$ git push --tags
Everything up-to-date
etmamova@etmamova:~/git-extended$ gh release create v1.0.0 -F C
HANGELOG.md
```

рисунок 16 - отправка на гит и создание релиза

Выводы

Мы получили навыки правильной работы с репозиториями git.